例 2 把下列复数用三角形式表示：

（1）$\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$；

（2）$-2(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)$.

解 （1）因为 $\cos(-\theta)=\cos\theta$，$\sin(-\theta)=-\sin\theta$，所以 $\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$的三角形式是 $\cos(-\theta)+\mathrm{i}\sin(-\theta)$.

（2）$-2(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)$的模是 2. 又因为 $\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha$，$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$，所以$-2(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)$的三角形式是 $2[\cos(\pi+\alpha)+\mathrm{i}\sin(\pi+\alpha)]$.

练习 9.4(1)

1. 下列复数是否用三角形式来表示的？为什么？

（1）$3\pi(\cos 0.5+\mathrm{i}\sin 0.5)$；

（2）$2(\sin 1+\mathrm{i}\cos 1)$；

（3）$\cos 131\pi+\mathrm{i}\sin 131\pi$；

（4）$\sqrt{2}(\cos 0.3\pi+\mathrm{i}\sin 0.2\pi)$；

（5）$-2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$；

（6）$3\left(\cos\frac{\pi}{5}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{5}\right)$.

2. 把下列复数用三角形式表示(用辐角主值)：

（1）3；

（2）$-2\mathrm{i}$；

（3）$1+\mathrm{i}$；

（4）$-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$.

2 三角形式下复数的乘除运算

现在我们讨论三角形式下的复数乘除运算公式.

设有两个用三角形式表示的复数 $z_1=r(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)$与 $z_2=s(\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta)$，其中 $r=|z_1|\geqslant 0$，$s=|z_2|\geqslant 0$，则

$$z_1z_2=rs[\cos(\alpha+\beta)+\mathrm{i}\sin(\alpha+\beta)];$$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r}{s}[\cos(\alpha-\beta)+\mathrm{i}\sin(\alpha-\beta)]\ (z_2\neq 0).$$

三角形式下的复数乘除运算公式称为棣莫弗公式.



棣莫弗（A. De Moivre，1667—1754），法国数学家.

也就是说，两个复数相乘，其积的模等于模的积，积的辐角等于辐角的和；两个复数相除(除数不为零)，其商的模等于模的商，商的辐角等于辐角的差.

证明 乘积的公式的推导是两角和的正弦、余弦公式的直接